

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ

Модели: 2030 • 3040 • 4060 • 6090

Водяной шпиндель 1.5 кВт (ER11)

Поздравляем с покупкой!

Вы приобрели надёжный и мощный настольный ЧПУ-станок профессионального уровня. Благодаря жёсткой конструкции на квадратных направляющих, шарико-винтовой передаче и мощному водяному шпинделю 1,5 кВт станок отлично справляется с обработкой:

- Дерева, фанеры, МДФ
- Акрила, пластика, ПВХ
- Алюминия, меди, латуни
- Текстолита, эбонита, гипса и других материалов

Главное преимущество: длительная стабильная работа без перегрева шпинделя благодаря водяному охлаждению.

Основные технические характеристики

Параметр	Значение
----------	----------

Мощность шпинделя	1,5 кВт (1500 Вт)
Тип охлаждения шпинделя	Водяное (профессиональное)
Цанга	ER11 (под хвостовик фрезы Ø 1–8 мм)
Максимальные обороты	до 24 000 об/мин
Рабочая область (пример для 4060)	X: 600 мм × Y: 400 мм × Z: 120 мм
Габаритные размеры (4060)	840 × 650 × 500 мм
Привод осей	Шаговые двигатели + шарико-винтовая передача (ball screw)
Направляющие	Квадратные линейные рельсы (высокая жёсткость)
Y-ось	Двойной шариковый винт (повышенная стабильность)
Контроллер	CNCV4
Подключение	USB (CH340)
Питание	220 В, 50/60 Гц
Точность позиционирования	до 0,05–0,1 мм (после калибровки)

Рекомендуемые настройки GRBL (стартовые)

Параметр	Значение	Комментарий
----------	----------	-------------

\$100 / \$101 / \$102	400–800	Шаги на мм (обязательно откалибровать!)
\$110 / \$111	3000–5000 мм/мин	Макс. скорость X и Y
\$112	800–2000 мм/мин	Макс. скорость Z
\$22	1	Включить Homing
\$30	24000	Макс. обороты шпинделя
\$32	0	Режим фрезера

После изменения параметров нажмите Reset или переподключите USB.

Рекомендуемые режимы обработки

Материал	Подача (мм/мин)	Обороты (об/мин)
Дерево, фанера, МДФ	800 – 2000	12 000 – 18 000
Акрил, пластик, ПВХ	1000 – 2500	15 000 – 20 000
Алюминий, медь, латунь	300 – 800	8 000 – 15 000 + СОЖ
Текстолит, эбонит	600 – 1500	10 000 – 16 000



Важные правила безопасности

Никогда не включайте шпиндель без работающей помпы водяного охлаждения!

Это приведёт к перегреву и выходу шпинделя из строя.

- Всегда выполняйте Homing перед началом работы
- Запускайте симуляцию G-code перед реальной обработкой
- Используйте защитные очки и респиратор
- Подключайте станок только к заземлённой розетке 220 В
- Не оставляйте станок без присмотра

Первый запуск и поддержка

Подробная инструкция по сборке и первому запуску прилагается в комплекте (PDF).

Если возникнут вопросы — пишите нам:

Телефон: +7 961 991-01-76

Email: stepmotoren@yandex.ru

Мы всегда на связи и помогаем нашим покупателям.

Спасибо, что выбрали наш станок!

Мы уверены, что он станет надёжным помощником в ваших проектах и будет радовать точностью и стабильностью долгие годы.

© 2026 | Технический паспорт — Версия 1.0